**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 5

## Aritmètica aplicada i economia social

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 13 — Quadrar el pressupost amb el full de càlcul

*De l'estructura a les fórmules automàtiques: subtotals, IVA, IRPF i una cel·la de balanç que es recalcula sola fins que el projecte quadra.*

## 1.1 Idea clau

Ahir vau **estructurar** el pressupost del casal; avui el **quadrem** amb fórmules perquè tot es recalculi sol. És la competència que aplicaràs als cicles formatius quan hagis de justificar econòmicament un projecte d'intervenció. El repte: aconseguir que el **balanç final** (ingressos menys despeses) quedi **per sobre de zero**; i, si no, ajustar partides i veure com el full recalcula a l'instant.

**Fórmules clau del pressupost**
Suposant els imports a la columna B:

- **Subtotal d'un bloc:** `=SUMA(B2:B5)` (`=SUM`).
- **Afegir IVA al material:** `=B6*1,21` (multiplicar pel factor).
- **Net després d'IRPF:** `=B8*0,85` (retenció del 15%).
- **Balanç final:** `=Total_ingressos − Total_despeses`, és a dir `=B20-B12`.

**La potència:** si canvies una dada (la quota, una partida), *totes* les fórmules i el balanç es **recalculen sols**. Pots provar escenaris fins que quadri.

## 1.2 Exemples

**Exemple 1.1 — el balanç que es recalcula sol**

El pressupost del casal tenia 2.300 € d'ingressos i 2.023,5 € de despeses. La cel·la de balanç conté `=B_ingressos−B_despeses`:

$$2.300 - 2.023{,}5 = 276{,}5\,€.$$

El balanç és **positiu**: el projecte quadra amb un marge de 276,5 €. Si ara apugem una partida de despesa, la cel·la de balanç baixa *sola*; si baixa de zero, el projecte no quadra i cal ajustar.

**Exemple 1.2 — provar un escenari**

Imagina que el material puja i el balanç cau a −150 € (negatiu: el projecte *no* quadra). Tenim dues palanques:

- **Reduir una despesa:** buscar una partida que es pugui retallar 150 €.
- **Apujar un ingrés:** per exemple, pujar la quota per infant. Amb 20 infants, pujar la quota 8 € aporta $20 \cdot 8 = 160$ € més, i el balanç torna a ser positiu.

En escriure el nou valor, el full recalcula el balanç **a l'instant**: aquesta és la potència del full de càlcul com a eina de gestió.

## 1.3 Exercicis resolts

**Exercici resolt 1.1 — escriure la fórmula del balanç**

Al teu full, el total d'ingressos és a la cel·la `B20` i el total de despeses a `B12`. Escriu la fórmula del balanç i digues què ha de passar perquè el projecte quadri.

**Solució.** La fórmula del balanç és:

```
=B20-B12
```

(total d'ingressos menys total de despeses). Perquè el projecte **quadri**, aquesta cel·la ha de donar un valor **positiu** (per sobre de zero): vol dir que els ingressos cobreixen totes les despeses, idealment amb un petit marge.

**Resposta:** `=B20-B12`; el projecte quadra si el resultat és positiu.

**Exercici resolt 1.2 — ajustar per fer quadrar**

Un pressupost té 1.800 € d'ingressos i 1.980 € de despeses. El balanç és negatiu. Si pots apujar la quota de cadascun dels 15 infants, quant hauries de pujar-la (com a mínim) perquè el projecte quadri?

**Solució.** **Balanç actual:** $1.800 - 1.980 = -180$ € (falten 180 €).
Cal aconseguir 180 € més d'ingressos amb 15 infants. Per infant:

$$\frac{180}{15} = 12\,€.$$

Pujant la quota **com a mínim** 12 € per infant, els ingressos pugen $15 \cdot 12 = 180$ € i el balanç arriba a zero (per tenir marge, una mica més).

**Resposta:** Cal pujar la quota almenys 12 € per infant.

## 1.4 Exercicis per fer

*Treballa en parelles amb el full de càlcul. Escriu les fórmules i comprova que el balanç es recalcula quan canvies una dada.*

**Exercicis per fer**

**1.1** Escriu la fórmula per: (a) afegir l'IVA del 21% a un material que és a la cel·la `B7`; (b) calcular el net després d'una retenció d'IRPF del 15% d'un brut que és a `B9`.

**1.2** El total d'ingressos és a `C10` i el de despeses a `C18`. Escriu la fórmula del balanç.

**1.3** Un pressupost té 2.400 € d'ingressos i 2.150 € de despeses. Calcula el balanç. El projecte quadra?

**1.4** Un pressupost té 2.000 € d'ingressos i 2.120 € de despeses, amb 20 infants. Quant hauries de pujar la quota per infant perquè quadri?

**1.5 (Escenari)** Si en un pressupost equilibrat augmentes una partida de despesa de 100 €, què li passa al balanç? Què hauries de fer per tornar a quadrar-lo?

**1.6 (Raonament)** Per què és tan útil que el full de càlcul recalculi el balanç automàticament quan canvies una dada? Com t'ajuda això a «provar escenaris» abans de presentar el pressupost definitiu?

**Comprovació final del pressupost:**

1. Cada partida té la fórmula correcta (IVA al material, IRPF al personal).
2. Els subtotals sumen el rang correcte (cap partida fora, cap de més).
3. La cel · la de **balanç** és `=ingressos−despeses` i dona un valor **positiu**.
4. En canviar una dada, el balanç es **recalcula sol**.

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 13

**1.1** (a) `=B7*1,21`; (b) `=B9*0,85`.

**1.2** `=C10-C18`.

**1.3** Balanç: $2.400 - 2.150 = 250\,€$. És positiu: el projecte **quadra** (amb marge de $250\,€$).

**1.4** Falten $2.120 - 2.000 = 120\,€$. Amb 20 infants: $\dfrac{120}{20} = 6\,€$ per infant (com a mínim, per quadrar a zero; una mica més per tenir marge).

**1.5** El balanç **baixa** $100\,€$. Per tornar a quadrar-lo cal o bé **reduir** una altra despesa en $100\,€$, o bé **augmentar** els ingressos en $100\,€$ (per exemple, pujant les quotes o buscant un donatiu).

**1.6** Resposta oberta. Idea: el recàlcul automàtic permet veure l'efecte de qualsevol canvi a l'instant, sense refer els càlculs a mà; així pots **provar diferents escenaris** (pujar quotes, retallar partides, afegir una subvenció) i triar el que deixa el pressupost equilibrat abans de presentar-lo, guanyant temps i evitant errors.